

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА / КОМАНДА 101

ТРИГГЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ ЗА РУБЕЖ

Как поймать выгодный момент для перевода за рубеж

Помогаем выбрать день перевода и объясняем почему

Аннотация

Мы разработали решение, которое помогает клиенту банка выбрать подходящий момент для перевода денег семье за рубеж. Оно наблюдает за курсами и находит ситуации, о которых стоит сообщить. Вместо необходимости каждый день сравнивать цифры клиент получает короткое объяснение и может сразу перейти к переводу.

Наш пользователь регулярно отправляет деньги в Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан или Узбекистан. Обычно он действует после зарплаты, просьбы близких или перед праздником. Ему важно понимать, удачен ли сегодняшний курс, однако времени на постоянное наблюдение за рынком может не быть. Решение снижает эти затраты внимания.

В основе логики принятия решений лежит модель CatBoost. Она оценивает вероятность того, что текущий курс останется не хуже значений в окне в пять дней. Если оценка проходит выбранный порог и есть подходящий факт, система формирует повод для обращения к клиенту. Для расчётов используются официальные курсы Банка России и дополнительный валютный контекст.

Мы разделили прогноз и объяснение. Модель определяет момент, а отдельный алгоритм выбирает один из 11 аналитических индикаторов. Среди рыночных фактов приоритет получает заметное изменение, которое проще понять. Приближающийся праздник имеет отдельный приоритет: для человека, отправляющего деньги семье, это знакомый и уместный повод.

Пользовательский сценарий продолжает сообщение в приложении. Уведомление ведёт к форме с привычным получателем и предложенной суммой. При открытии условия проверяются заново. Если факт устарел, приложение показывает актуальное объяснение или спокойно сообщает, что условия изменились. Клиент сохраняет возможность отредактировать перевод и принимает окончательное решение сам.

На итоговом отложенном периоде средний Lift модели равен 1,53 для окна в пять дней и 1,59 для окна в десять дней; показатель с учётом выгоды и риска — 1,84 и 1,63 соответственно. Эти результаты показывают преимущество над случайным выбором дня. При этом частота около 0,4 сигнала в неделю и различия между направлениями требуют дальнейшей настройки.

Результат хакатона — воспроизводимые расчёты, алгоритм выбора факта, концепт интерфейса и план пилота. Мы проверили качество выбора момента на истории, а влияние на реальные переводы предстоит измерить. Следующий шаг — подключить курсы банка, проверить ограничения рассылки и провести эксперимент с контрольной группой клиентов.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА / 02

Проблематика

Сегодня клиент видит курс в приложении, но не всегда понимает его место в недавней истории. Сравнение двух банков помогает выбрать условия в один момент времени; оно не отвечает на вопрос, удачен ли сам день перевода. В результате решение часто определяется привычкой или случайным поводом.

Банк может помочь, если сообщение приходит вовремя и объясняет само себя. Неудачный момент, навязчивая частота или обещание, которое устарело к открытию приложения, подрывают доверие. Поэтому задача включает качество прогноза, понятность текста и весь путь от уведомления до подтверждения перевода.

Постановка задачи

Для направлений RUB → AMD, KZT, KGS, TJS, UZS нужно построить воспроизводимый способ выбора момента, проверить его на истории и связать с понятной коммуникацией. Основное событие для обучения: сегодняшний курс остаётся не хуже последующих значений в окне в пять дней. Дополнительно тот же поток сигналов оценивается для окон в один и десять дней.

Ориентиры успеха — устойчивый Lift не ниже 1,3, положительная выгода момента и частота 1–2 сигнала в неделю на направление. В рассылке действует отдельное ограничение: общий лимит 1–2 сообщения в неделю на клиента с учётом остальных коммуникаций банка. Проверка качества должна сохранять порядок времени и не использовать будущие данные в признаках.

Описание технического решения

Данные и признаки

История официальных курсов фиксируется за период с 1 января 2019 по 2 сентября 2026 года. Загрузка сохраняет сведения об источнике и контрольные суммы. Курс приводится к рублям за единицу валюты получателя: чем он ниже, тем больше получит адресат за ту же сумму рублей. Обратная величина используется для понятных сравнений в сообщениях.

CatBoost в итоговой конфигурации использует четыре группы признаков: базовые индикаторы; их числовые характеристики, например длительность снижения и положение курса в истории; изменения за окна в 1, 3, 5, 10 и 20 дней, волатильность и наклон тренда; контекст USD, EUR и CNY. Название валюты также входит в модель. Полный набор из 11 фактов применяется для допуска и объяснения сигнала; это не означает, что все 11 флагов входят в группу признаков A.

От прогноза к одному факту

Последовательность расчёта: данные → признаки и индикаторы → оценка модели → проверка порога → выбор факта. Алгоритм возвращает решение, выбранный индикатор, величину изменения и причину выбора или отказа. Устаревшие данные, некорректная оценка, низкая вероятность или отсутствие разрешённого факта приводят к отказу от сообщения.

Если фактов несколько, ближайший праздник имеет приоритет. Остальные сравниваются по произведению модуля относительного изменения и коэффициента понятности. Например, сравнение со средним за месяц имеет вес 1,00, с прошлым годом — 0,95, серия изменений — 0,65. Веса заданы экспертно. Знак изменения сохраняется в объяснении: ухудшение нельзя описывать как улучшение.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА / 03

Полный набор индикаторов

Все определения приведены для текущих настроек. «Выгоднее» означает больше валюты получателя за один рубль. Здесь и далее в расчётных окнах учитываются дни обновления курса; даты без новых значений не добавляются. Календарные окна оговорены отдельно. Порог относительного улучшения или ухудшения в семи дополнительных правилах по умолчанию равен нулю; существенность изменения затем учитывается при выборе факта.

№	Индикатор	Условие срабатывания
01	Последовательное улучшение	Курс в рублях за единицу валюты снижается три дня подряд.
02	Выгодный исторический уровень	Курс в рублях не выше 10-го перцентиля за последние 90 дней, включая текущий.
03	Разворот после минимума	Предыдущее значение было минимумом за 20 дней; текущее стало выше. Факт описывает начавшееся ухудшение.
04	Приближение праздника	До ближайшего государственного праздника в стране получателя осталось от 0 до 7 календарных дней.
05	Лучше, чем год назад	Количество валюты за рубль становится выше годового ориентира, хотя в предыдущий день ещё не было выше него. Для сравнения берётся последнее значение курса не позднее даты год назад, с допуском до 7 дней.
06	Выгодный диапазон удержался	Худшее значение последних трёх дней по количеству валюты за рубль лучше лучшего значения предшествующих семи. Фиксируется начало такого состояния.
07	Необычно сильное улучшение	Последнее положительное изменение не меньше двух медианных абсолютных изменений за предыдущие 10 дней. Фиксируется начало состояния.
08	Лучше среднего за месяц	Количество валюты за рубль становится выше своего среднего за 30 календарных дней, хотя ранее не превышало его. Нужны хотя бы 15 наблюдений с покрытием не менее 25 дней.
09	Большинство изменений благоприятны	В четырёх или пяти из последних пяти изменений количество валюты за рубль выросло, и итоговое изменение положительно. Фиксируется начало состояния.
10	Хуже, чем год назад	Количество валюты за рубль становится ниже годового ориентира, хотя в предыдущий день ещё не было ниже него. Даты сопоставляются так же, как у индикатора 05.
11	Большинство изменений неблагоприятны	В четырёх или пяти из последних пяти изменений количество валюты за рубль уменьшилось, и итоговое изменение отрицательно. Фиксируется начало состояния.

Факт сам по себе не равен разрешению отправить сообщение: сначала должна сработать модель. Праздник описывает календарный повод, а не доказанный сезонный рост курса. Неблагоприятная динамика также может быть объяснением наблюдаемого состояния, но не основанием обещать дальнейшее падение.

Дополнительный слой коммуникации — короткие пояснения о рынке: например, что означает высокая волатильность или почему условия в выходные могут отличаться. Для первой версии это подготовленные тексты; их полезность и уместность предстоит проверить на клиентах.

Источник определений: `src/fx_signal/indicators.py`; правила выбора и коэффициенты понятности: `src/fx_signal/meta.py`.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА / 04

Полученные результаты

Как устроена проверка

Использована последовательная проверка во времени с расширяющейся обучающей историей. В итоговом разбиении обучение заканчивается перед сентябрём 2024 года, период выбора порога — сентябрь 2024 — август 2025, отложенная проверка — с 1 сентября 2025 до конца доступной истории в начале сентября 2026. На границах обучения и проверки порога исключаются наблюдения, для которых целевое окно выходит в следующий период. Неполные будущие окна не оцениваются.

Lift — доля удачных сигналов, делённая на долю удачных дней того же направления и периода. Удачный сигнал означает, что в окне в h дней не появилось более выгодного курса. Lift 1,53 означает относительное улучшение этой доли примерно на 53%, а не экономию 53% суммы перевода.

Lift-at-Risk, или LAR, дополняет точность средней выгодой относительно будущих курсов и риском упустить лучший курс. Риск оценивается по среднему среди худших 5% исходов. Сравнение строится со случайными сигналами с той же недельной численностью. В текущем расчёте вес риска равен 2, масштаб — $100 / \ln(1,3) \approx 381$ базисный пункт. Значение выше 1 означает преимущество при этих допущениях; это не денежная доходность.

Порог модели выбирается по $LAR \times \min(f / 1, 1)$, где f — средняя недельная частота на проверочном периоде. Формула снижает оценку слишком редких сигналов и перестаёт поощрять частоту после одного сигнала в неделю. Она не заменяет отдельный лимит рассылки на клиента.

Итоговая таблица

Подход	Lift@5	Lift@10	LAR@5	LAR@10
CatBoost: сигналы и контекст	1,53	1,59	1,84	1,63
Логистическая регрессия	1,52	1,39	1,02	0,69
Недавние изменения неблагоприятны	1,29	1,38	0,94	0,98

Это средние значения по пяти направлениям из итоговой таблицы презентации. CatBoost выбран за сочетание Lift на двух горизонтах, наличия сигналов во всех направлениях и оценки риска. Отдельные правила могут иметь более высокий LAR; без учёта частоты и размера выборки такой максимум недостаточен для выбора решения.

Направление	Сигналов, $h=5$	Lift@5	LAR@5	В неделю
Армения · AMD	24	1,51	1,23	0,46
Казахстан · KZT	16	1,33	1,57	0,31
Кыргызстан · KGS	25	1,67	1,87	0,48
Таджикистан · TJS	24	1,80	2,54	0,46
Узбекистан · UZS	15	1,37	2,00	0,29

Источник: reports/tables/ml_summary.csv и reports/ml_lar_threshold/metrics.csv, итоговый отложенный период, CatBoost (A,B,C,D). Для окна в пять дней — 243 оцениваемые даты на направление и 104 сигнала суммарно. Модель обучена для окна в пять дней; столбцы 5 и 10 показывают оценку одного потока сигналов для окон в пять и десять дней.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА / 05

Дальнейшие планы по развитию

Ограничения решения

Модель проходит ориентир Lift 1,3 во всех пяти направлениях на итоговом периоде, но средняя частота 0,4 сигнала в неделю ниже требуемой. Сигналы также образуют серии: средняя доля срабатываний с предыдущим сигналом не более трёх календарных дней назад составляет около 36%. Настройка частоты и удаление повторов должны предшествовать запуску.

Отдельная выгода момента — сравнение курса с окружающим окном ± 5 дней — составляет примерно +10,4 базисного пункта для AMD, +9,0 для KGS, +8,3 для TJS, -1,0 для KZT и -6,1 для UZS. Таким образом, положительный Lift не доказывает денежную пользу в каждом направлении. Выборки по 15–25 сигналов малы для надёжной оценки редких неудач; нужны интервальные оценки и проверка устойчивости на других периодах.

Курс ЦБ служит ориентиром рынка и не совпадает с курсом банковского перевода. Внутридневные изменения, комиссии, время публикации и задержки данных нужно учитывать при интеграции. На резких сменах рыночной ситуации качество модели может ухудшиться. Клиенту показываются наблюдаемые факты и актуальная сумма к получению, без гарантии будущего курса.

Путь к пилоту

Первый этап — подключить курсы исполнения и проверить систему без рассылки: актуальность данных, итоговую сумму, качество по направлениям, частоту и серии сигналов. Затем связать решение с банковским сервисом уведомлений, местным временем 14:00, общим лимитом сообщений и повторной проверкой условий при открытии. Предзаполнение использует частого получателя и сумму последнего перевода с ограничением 80% доступного остатка; поля остаются редактируемыми.

В пилоте клиенты случайно распределяются между уведомлениями и обычным опытом приложения. Основной показатель — прирост доли клиентов, завершивших перевод за 30 дней. Дополнительно измеряются объём и повторные переводы, отключения уведомлений и жалобы. Размер выборки, допустимый риск и правила остановки задаются до старта на данных банка. Условие расширения — положительная нижняя граница 95%-го доверительного интервала прироста переводов при соблюдении ограничений риска. После пилота можно обучать выбор объяснения по реакции клиентов и проверять время отправок.

Команда и распределение задач

Участник	Роль и степень участия
Корнилов Константин Георгиевич	AI Engineer. Основной исполнитель исследования и разработки логики сигналов и моделей машинного обучения; участие в проверке и выборе итогового подхода.
Грушевский Георгий Романович	AI Engineer. Основной исполнитель разработки метрик, оценки потенциала и рисков; участие в интерпретации результатов и подготовке итоговых материалов.
Демир Берке	AI Product. Основной ответственный за пользовательский опыт и взаимодействие с уведомлениями; продуктовые требования к выбору объяснения, предзаполнению и устареванию сигнала.

Решения о границах первой версии и следующем шаге к пилоту приняты совместно. Вклад AI Product отражён в разделении прогноза и объяснения, приоритете понятных фактов и сценарии изменившихся условий; инженеры воплотили правила выбора сигнала и проверили их на данных. Пользовательский путь и связь этих решений с реализацией раскрыты в продуктовом документе.

Материалы проекта: `final_artifacts/slides.typ`, `final_artifacts/TEXT.md`, `final_artifacts/product.typ`. Код расчётов — `src/fx_signal/`, настройки — `configs/`, результаты — `reports/`. Порядок установки, загрузки данных и запуска приведён в разделе «Быстрый старт» файла `README.md`; проверки выполняются командой `uv run pytest`.